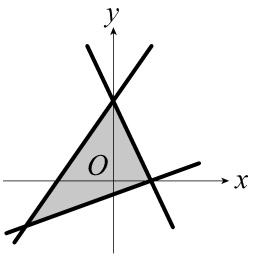
高師大附中109學年度第1學期第2次段考高中部一年級數學科試卷

考試時間:**80**分鐘

1、 多選題:**(**每題**6**分;答錯**1**個選項得**4**分, 答錯**2**個選項得**2**分, 答錯**3**個或**3**個以上的選項不給分, 共**18**分**)**

1.已知聯立不等式 $\begin{cases} ax+by+b\ge 0 \\ 2x+y+c\le 0 \\ dx+ey+f\ge 0 \end{cases}$ 的解的範圍如圖, 請判斷下列選項何者正確？



(A)$b<0$ (B)$c<0$ (C)$de<0$ (D)$f<0$ (E)a, b, c, d, e, f中恰有三數為正

2.在坐標平面上, 下列五組條件中, 那幾組的條件恰可決定唯一的圓？

(A)過$(1,-2)$, $(3,4)$, $(5,10)$三點 (B)以$(1,0)$與$(3,5)$為一直徑的兩端點 (C)過$O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$, $C(\frac{1}{2},\frac{1-\sqrt{2}}{2})$四點 (D)圓心$(2,-1)$, 且與$x$軸及$y$軸皆相切 (E)與$x$軸, y軸及直線$x-y=1$均相切

3.坐標平面上, 直線$y=m(x-8)+5$與圓$x^2+y^2-8x-6y+1=0$相交於A, B兩點, 則下列哪些選項是正確的？

(A)點$(8,5)$與$(4,3)$都在圓內部 (B)$m=0$時, $\overline{AB}=3\sqrt{5}$ (C)$m=\frac{1}{3}$時, $\overline{AB}$的長度最大 (D)$m=-\frac{1}{2}$時, $\overline{AB}$的長度最小 (E)若P為$\overline{AB}$的中點, 則無論m為何值, P到$(6,4)$的距離為定值

二、填充題 **(**配分如下表, 全對才給分, 共**82**分**)**

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得分	7	14	21	28	35	42	47	52	57	62	67	70	73	76	79	82

1.設圓 C 與x軸相切於點 $(3,0)$, 且與直線 $4x-3y+12=0$ 相切, 試求圓 C 的標準式___(1)

2.自圓外一點P$(-1,3)$向圓$2x^2+2y^2-6x+2y-5=0$作切線, 得切線段長__(2)

3.$P(-4,0)$為圓$C:(x-4)^2+(y+6)^2=64$外一點, 過P作圓C的切線交圓C於Q, R兩點,

(1)求通過P, Q, R三點的圓方程式為__(3)__(以$ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f=0$表之)

(2)△PQR的周長為__(4)

4.A(0,0)、B(5,0)、C(5,10)、D$(-3,4)$, 在四邊形ABCD區域內半徑最大的圓標準式為__(5)

5.過點$P(4,4)$與圓$x^2+y^2-2x+4y-4=0$的相切的切線方程式為__(6)__(以$ax+by=c$表之)

6.**與圓**$C: x^2+y^2-7y-1=0$**有相同的圓心,且圓周長為圓**C**三分之一的圓標準式為**__(7)

7.一圓通過相異三點$A(0,-2)$、$B(2,-1)$、$C(\frac{K}{2},K)$, 已知圓在C點的切線斜率為$\frac{1}{2}$, 則K=__(8)

8.在坐標平面上, 若有一直線L可將圓$x^2+y^2+2x-6y=0$的面積平分, 且直線L不過第三象限, 設直線L的斜率為m, 且m為整數, 則m共有__(9)__個

9.若兩直線$(a-1)x+(3-a)y+3=0$、$2x+ay+3a=0$平行, 求實數a=__(10)

10.小胖去超商買Q奶和果茶，已知小胖身上有200元，若Q奶一杯20元，果茶一杯30元，Q奶和果茶小胖都要買，而且Q奶的杯數至少是果茶杯數的2倍，但是錢可以不要用完，請問小胖有(11)　種買法

11.已知三直線$L_1:9x-2y-5=0$，$L_2:2x-9y+16=0$，$L_3:7x+6y-59=0$圍成一三角形，此三角形的內心坐標為　(12)

12.若直線$L:y=ax+b$通過點(3,12)，且直線L與兩坐標軸在第二象限所圍成的區域面積為3，求數對(a,b)=　(13)

13.若$L_1:3x+2y=6$，$L_2:ax-y+a-3=0$的交點在第一象限，求實數a的範圍　(14)

14.圓$C:x^2+y^2=r^2\,(r>0)$上，若恰有兩點到直線$L:4x+3y=12$的距離為1，則r的範圍為　(15)

15.$\triangle ABC$中，過B的高的方程式為$5x-10y+2=0$，過A的角平分線方程式為$x+y=0$，又$C(0,2)$，則B的坐標為　(16)

高師大附中109學年度第1學期第2次段考高中部一年級數學科答案卷

高一___班 座號____姓名

1、 多選題**:**

(每題**6**分;答錯**1**個選項得**4**分, 答錯**2**個選項得**2**分, 答錯**3**個或**3**個以上的選項不給分, 共**18**分**)**

1	2	3

2、 填充題 **(**配分如下表, 全對才給分, 共**82**分**)**

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得分	7	14	21	28	35	42	47	52	57	62	67	70	73	76	79	82

(1)		(2)	
(3)		(4)	
(5)		(6)	
(7)		(8)	
(9)		(10)	
(11)		(12)	
(13)		(14)	
(15)		(16)	

高師大附中109學年度第1學期第2次段考高中部一年級數學科答案卷

高一___班 座號____姓名

1、 多選題**:**

(每題**6**分;答錯**1**個選項得**4**分, 答錯**2**個選項得**2**分, 答錯**3**個或**3**個以上的選項不給分, 共**18**分**)**

1	2	3
BCE	BC	AE

2、 填充題 **(**配分如下表, 全對才給分, 共**82**分**)**

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得分	7	14	21	28	35	42	47	52	57	62	67	70	73	76	79	82

(1)	$(x-3)^{2.}+(y-3)^2=9$ $(x-3)^{2.}+(y+12)^2=144$	(2)	$\frac{3\sqrt{6}}{2}$
(3)	$x^2+y^2+6y-16=0$	(4)	$\frac{108}{5}$
(5)	$(x-\frac{5}{3})^{2.}+(y-\frac{10}{3})^2=\frac{100}{9}$	(6)	$3x-4y=-4$ $x=4$
(7)	$x^{2.}+(y-\frac{7}{2})^2=\frac{53}{36}$	(8)	$\frac{1}{4}$
(9)	4	(10)	-3
(11)	11	(12)	(3,4)
(13)	$(\frac{8}{3},4)$	(14)	$1<a<6$
(15)	$\frac{7}{5}<r<\frac{17}{5}$	(16)	$(-\frac{6}{5},\ -\frac{2}{5})$